
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primer Examen Parcial
I Semestre 2025

Instrucciones generales

Total de puntos: 54

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (5 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dq}{r}$	$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^3} \vec{r}$
$\vec{F} = q\vec{E}$	$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}$	$dq = \begin{cases} \lambda dl \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$
$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$C = \frac{Q}{V}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Primera parte: selección múltiple (12 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de seis opciones correctas entre los cuatro ítems. Si selecciona más de ocho opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras ocho. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 12 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1		X	X	
Pregunta 2	X			
Pregunta 3			X	
Pregunta 4		X	X	

- Según la ley de Gauss podemos afirmar lo siguiente:
 - El flujo eléctrico en una superficie cerrada es nulo solo si no hay una carga eléctrica neta.
 - El flujo eléctrico en una superficie cerrada es proporcional la carga eléctrica neta encerrada.
 - El flujo eléctrico de una superficie cerrada depende del signo de la carga eléctrica neta encerrada.
 - El flujo eléctrico en una superficie cerrada es inversamente proporcional al diámetro de la superficie.
- Suponga un campo eléctrico uniforme en la dirección x positiva. Dentro del espacio del campo se señalan tres puntos específicos, como se muestra en la figura 2, dada la ubicación de estos puntos podemos indicar con certeza que el potencial eléctrico en estos puntos es,

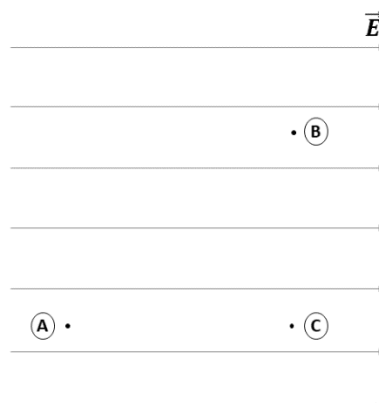


Figura 2. Tres puntos dentro de un campo eléctrico uniforme.

- A. El punto B está a menor potencial eléctrico que el punto A.
 - B. El punto A está a menor potencial eléctrico que el punto B.
 - C. El punto B está a mayor potencial eléctrico que el punto C.
 - D. El punto A está a menor potencial eléctrico que el punto C.
3. Suponga un capacitor formado por dos placas conductoras separadas entre si una distancia d , y con una capacitancia C , ¿de qué forma podría disminuir la capacitancia del condensador?
- A. Al disminuir la carga almacenada en el capacitor
 - B. Al aumentar la carga almacenada en el capacitor.
 - C. Al aumentar el espacio de separación entre las placas.
 - D. Al disminuir el espacio de separación entre las placas.
4. Una carga puntual positiva se mantiene en el centro de una trayectoria circular de radio definido. Una carga puntual negativa se mueve con rapidez constante sobre la trayectoria circular. La única interacción presente es la debida a la carga positiva y la carga negativa. En este sistema podemos afirmar que:

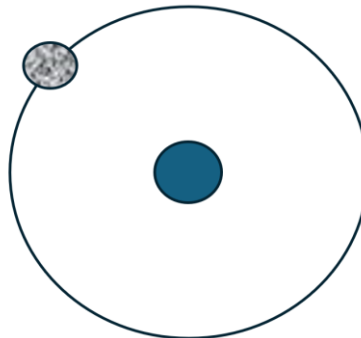


Figura 2: Carga puntual negativa en trayectoria circular.

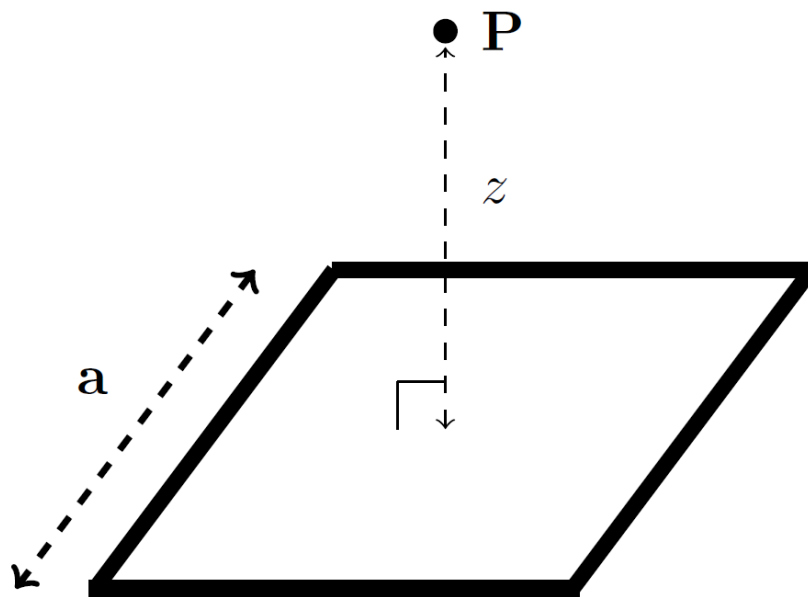
- A. La dirección de la fuerza es constante.
- B. La dirección de la fuerza cambia en cada punto de la trayectoria.
- C. La magnitud de la fuerza permanece constante.
- D. La magnitud de la fuerza varía en distintos puntos.

Segunda parte: desarrollo (42 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (24 puntos)

Considere un punto P a una distancia z sobre el centro de una espira cuadrada cuyos lados son de largo a y contienen una densidad lineal de carga λ como lo muestra la Figura 3.



- A. (8 puntos) Calcule la magnitud del campo eléctrico en el punto P debido al segmento de la izquierda. Sugerencia: puede utilizar la siguiente integral para el cómputo del campo eléctrico:

$$\int \frac{dx}{\left(x^2 + z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right)^{3/2}} = \frac{x}{\left(z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right) \sqrt{x^2 + z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}}$$

- B. (8 puntos) Calcule la componente z del campo eléctrico en el punto P debido al segmento de la izquierda.
 C. (6 puntos) Calcule el vector campo eléctrico en el punto P debido a toda la espira.
 D. (2 puntos) ¿Cuál sería el campo eléctrico cuando $z \gg a$? Justifique.

Solución:

A. Primero se define el vector $\vec{r}$

$$\vec{r} = -x\hat{i} + \frac{a}{2}\hat{j} + z\hat{k}$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^3} \vec{r}$$

$$r = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + x^2 + z^2}$$

$$dq = \lambda dx$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + x^2 + z^2}^3} \left(-x\hat{i} + \frac{a}{2}\hat{j} + z\hat{k}\right)$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \frac{-x dx}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + x^2 + z^2}^3} \hat{i} + \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \frac{\frac{a}{2} dx}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + x^2 + z^2}^3} \hat{j} + \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \frac{z dx}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + x^2 + z^2}^3} \hat{k} \right]$$

Resolviendo cada integral se tiene:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[0\hat{i} + \frac{a}{2} \left(\frac{x}{\left(z^2 + \frac{a^2}{4}\right) \sqrt{x^2 + z^2 + \frac{a^2}{4}}} \right) \Big|_{-a/2}^{a/2} \hat{j} + z \left(\frac{x}{\left(z^2 + \frac{a^2}{4}\right) \sqrt{x^2 + z^2 + \frac{a^2}{4}}} \right) \Big|_{-a/2}^{a/2} \hat{k} \right]$$

Evaluando cada integral se tiene

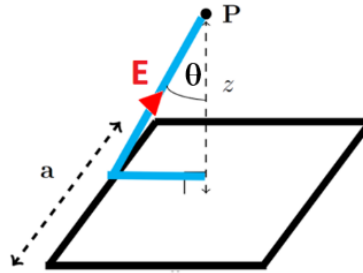
$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{a}{2} \frac{a}{\left(z^2 + \frac{a^2}{4}\right) \sqrt{z^2 + \frac{a^2}{2}}} \hat{j} + z \frac{a}{\left(z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right) \sqrt{z^2 + \frac{a^2}{2}}} \hat{k} \right]$$

Su magnitud será:

$$|\vec{E}| = \frac{\lambda a}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\sqrt{\frac{a^2}{4} + z^2}}{\left(z^2 + \frac{a^2}{4}\right) \sqrt{z^2 + \frac{a^2}{2}}} \right]$$

$$|\vec{E}| = \frac{\lambda a}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(z^2 + \frac{a^2}{4}\right)} \sqrt{z^2 + \frac{a^2}{2}}}$$

B. Para calcular la componente z, se debe multiplicar por $\cos(\theta)$:



$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda a}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + z^2} \sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}} \cdot \cos(\theta)$$

Pero

$$\cos(\theta) = \frac{z}{\sqrt{z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}}$$

Por lo tanto

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda a}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + z^2} \sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}} \cdot \frac{z}{\sqrt{z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}}$$

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda a}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}} \cdot \frac{z}{z^2 + \frac{a^2}{4}}$$

C. Ahora, para considerar los cuatro lados por la simetría las componentes perpendiculares al plano son las únicas que suman al campo, por lo que es necesario multiplicar por el factor:

$$4 \cos(\theta) = \frac{4z}{\sqrt{z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}}$$

Finalmente

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{4\lambda a}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}} \cdot \frac{z}{z^2 + \frac{a^2}{4}} \hat{k}$$

- D. Si $z \gg a$, la configuración corresponde al campo generado por una carga puntual de magnitud $4\lambda a$ en una distancia z .

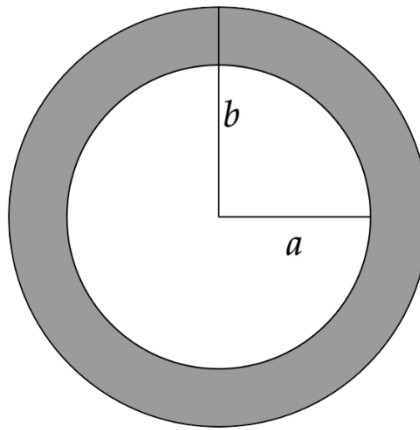
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\lambda a}{z^2} \hat{k}$$

Problema 2 (18 puntos)

Un cascarón esférico aislante con una distribución volumétrica de la forma

$$\rho(r) = \frac{1,61 \times 10^{-8} \text{ C/m}}{r^2} - 1,02 \times 10^{-6} \text{ C/m}^3,$$

tiene un radio interno $a = 10,0 \text{ cm}$ y un radio externo $b = 15,0 \text{ cm}$.



Calcule lo siguiente

- A. (4 puntos) La carga neta del cascarón esférico dieléctrico
- B. (9 puntos) La componente radial campo eléctrico en las regiones
 - i. $r < 10,0 \text{ cm}$
 - ii. $10,0 \text{ cm} \leq r \leq 15,0 \text{ cm}$
 - iii. $r > 15,0 \text{ cm}$
- C. (5 puntos) Evalúe la carga y el campo eléctrico en los puntos
 - iv. $r = 11,7 \text{ cm}$
 - v. $r = 12,1 \text{ cm}$
 - vi. $r = 12,5 \text{ cm}$
 - vii. $r = 12,9 \text{ cm}$

¿En cuál punto de los anteriores se obtiene un valor máximo de carga eléctrica y en cual se obtiene un valor máximo de campo eléctrico?

Solución.

- a) En este caso la carga neta del cascarón esférico dieléctrico se obtiene resolviendo la integral

$$Q_{neta} = \int \rho dV$$

$$Q_{Neta} = \int_{0,10 \text{ m}}^{0,15 \text{ m}} 4\pi r^2 \left(\frac{1,61 \times 10^{-8} \text{ C/m}}{r^2} - 1,02 \times 10^{-6} \text{ C/m}^3 \right) dr$$

$$= -3,14 \times 10^{-11} \text{ C}$$

Para efectos prácticos del problema, incluso se podría aproximar el valor a cero.

- b) Para los casos anteriores vamos a encontrar la carga encerrada

- i. $r < 10,0 \text{ cm}$

No hay carga encerrada, por lo que

$$E_r = 0 \text{ N/C}$$

- ii. $10,0 \text{ cm} \leq r \leq 15,0 \text{ cm}$

En este caso, la carga encerrada es

$$Q_{Encerrada}(r) = \int_{0,10 \text{ m}}^r 4\pi r'^2 \left(\frac{1,61 \times 10^{-8} \text{ C/m}}{r'^2} - 1,02 \times 10^{-6} \text{ C/m}^3 \right) dr'$$

$$Q_{Encerrada}(r) = -1,60 \times 10^{-8} \text{ C} + 2,03 \times 10^{-7} \text{ C/m} \cdot r$$

$$- 4,27 \times 10^{-6} \text{ C/m}^3 \cdot r^3$$

Así, utilizando ley de Gauss se obtiene

$$E(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} (-1,60 \times 10^{-8} \text{ C} + 2,03 \times 10^{-7} \text{ C/m} \cdot r$$

$$- 4,27 \times 10^{-6} \text{ C/m}^3 \cdot r^3)$$

$$\Rightarrow E_r(r) = \frac{-1,43 \times 10^2 \text{ N m}^2/\text{C}}{r^2} + \frac{1,821 \times 10^3 \text{ N m/C}}{r} - 3,83 \times 10^4 \text{ N/Cm} \cdot r$$

- iii. $r > 15,0 \text{ cm}$

El campo eléctrico será:

$$E(4\pi r^2) = \frac{-3,14 \times 10^{-11} \text{ C}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{-3,14 \times 10^{-11} \text{ C}}{4\pi r^2 \epsilon_0} = -\frac{0,282}{r^2} \text{ N m}^2/\text{C}$$

- c) Evaluando en los siguientes puntos

- i. $r = 11,7 \text{ cm}$

$$Q_{Encerrada}(r = 11,7 \text{ cm}) = 8,67 \times 10^{-10} \text{ C}$$

$$E_r(r = 11,7 \text{ cm}) = 5,37 \times 10^2 \text{ N/C}$$

- ii. $r = 12,1 \text{ cm}$

$$Q_{Encerrada}(r = 12,1 \text{ cm}) = 9,61 \times 10^{-10} \text{ C}$$

$$E_r(r = 12,1 \text{ cm}) = 5,92 \times 10^2 \text{ N/C}$$

iii. $r = 12,5 \text{ cm}$

$$Q_{\text{Encerrada}}(r = 12,5 \text{ cm}) = 1,00 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$E_r(r = 12,5 \text{ cm}) = 5,75 \times 10^2 \text{ N/C}$$

iv. $r = 12,9 \text{ cm}$

$$Q_{\text{Encerrada}}(r = 12,5 \text{ cm}) = 9,83 \times 10^{-10} \text{ C}$$

$$E_r(r = 12,5 \text{ cm}) = 5,29 \times 10^2 \text{ N/C}$$

En este caso, la carga eléctrica máxima se alcanza en la distancia $r = 12,5 \text{ cm}$, mientras que el campo eléctrico es máximo en $r = 12,1 \text{ cm}$.